

Thành phần	Thời gian trung bình	Tỉ lệ chi phí
Phát hiện khuôn mặt bằng MTCNN	28,95 ms/khung hình	67%
YOLOv8 đã giới hạn tần suất	10,32 ms/khung hình	24%
MediaPipe Face Landmarker	3,45 ms/frame	8%
Tiền xử lý	0,21 ms/khung hình	<1%
Logic của bảy tín hiệu	khoảng 0,04 ms/khung hình	<1%
Tổng	42,98 ms/khung hình	100%